데이터 설계

클라우드캡스톤디자인2 · 6주차

6주차

오늘의 목표 — 테이블 이름 정의부터 물리 모델까지 하루에 끝낸다

- 이벤트설계도 위에 데이터를 얹되, 1교시부터 4교시까지 한 단계씩 쌓음
- 같은 재료(프로세스·이벤트)를 계속 이어 쓴다 — 교시마다 처음부터 새로 만들지 않음

1교시 · 테이블 이름 정의

— 프로세스마다 테이블 이름 찾기
— 속성·키·타입 없음
— 중복 생겨도 OK

2교시 · 테이블설계(개념)

— 매트릭스로 중복 찾기
— 표로 정리(이름·필드)
— → 공유·피드백

3교시 · 테이블설계(논리)

— ERD로 관계선 긋기
— 참조하는 쪽에 FK 생김
— 모든 테이블 연결 확인

4교시 · 테이블설계(물리)

— ERD에 DB 타입 붙이기
— → 물리 모델 완성
— 전체 공유·정리

복습

지금까지 쌓은 것

- 1층 프로세스 설계 — 누가, 어떤 순서로, 어떤 조건에서 갈라지는가
- 2층 이벤트 설계 — 그 흐름의 어느 지점에서 시스템이 스스로 반응하는가
- 프로세스 목록과 이벤트 상세 표 — 오늘 테이블 이름을 찾을 때 훑어볼 재료

1교시 · 10분

테이블 이름 정의 — 프로세스마다 테이블을 찾는다

- 오늘은 네 단계를 거쳐 완성된다 — 지금은 그중 첫 단계

테이블 이름 정의

프로세스마다 테이블 이름 찾기 — 속성·키·타입 없음, 중복 생겨도 됨

지금 여기

테이블설계(개념)

매트릭스로 중복 찾고 표로 정리(이름+필드)

테이블설계(논리)

ERD로 관계선 긋기 → 참조 자리에 키가 붙음

테이블설계(물리)

같은 ERD에 DB 타입 붙이기 → 물리 모델

표기법 — 프로세스 단위로 찾는다

— 프로세스 목록을 하나씩 보고, 그 프로세스가 다루는 데이터를 teal 박스로 얹어 이름만 적음

— 프로세스가 N개면 테이블도 N개 안팎으로 나와야 함 — 테이블이 하나도 없는 프로세스가 있으면 다시 살펴봄

1교시 · 35분

실습 — 프로세스별 테이블 이름 찾기

- 프로세스 목록을 처음부터 끝까지 훑으면서, 프로세스마다 테이블이 될 만한 이름을 찾기
- 조에 있는 프로세스 전체를 다 훑는 것이 목표 — 오늘 안에 물리 모델까지 가야 하므로 빠르게
- 이름이 두 개로 갈리는 것 같아도 지금은 그냥 둘 다 적기(고민은 다음 단계에서)

이름이 헷갈릴 때

— 3주차 요구사항분석서의 "데이터 요구사항" 카드에 이미 정해둔 이름이 있으면 그걸 우선 사용

1교시 · 10분

중간 점검 — 테이블 이름 정의 완료 확인

- 조 전체 프로세스를 다 훑었는지 확인 — 빠진 프로세스가 있으면 지금 마저 채움
- 프로세스 수만큼 테이블이 나왔는지 세어보기(테이블이 하나도 없는 프로세스는 없는지)

2교시 · 10분

테이블설계(개념) — 매트릭스로 중복부터 찾는다

- "프로세스 vs. 테이블" 매트릭스를 그려 같은 대상을 다른 이름으로 적은 게 없는지 찾는 게 먼저

① 먼저 — 매트릭스 그리기

- 세로에 프로세스, 가로에 테이블 이름을 늘려가며 체크(✓)
- 같은 프로세스 행에서 비슷한 이름의 열이 여러 개면 중복 의심

② 그 다음 — 표로 정리

- 매트릭스를 가로세로로 바꿔 [테이블 이름·필드·관련 프로세스] 표 작성
- 이름 겹치는 열은 한 행으로 합치고, 관련 프로세스는 쉼표로 나열

확인 포인트

- 매트릭스 열 개수가 줄어들수록(중복이 줄어들수록) 정리가 잘 된 것
- 체크가 하나도 없는 프로세스 행이 있으면 그 프로세스의 테이블을 못 찾은 것 — 1교시로 돌아가 확인

2교시 · 35분

실습 — 매트릭스 그리고 표로 정리

- 조에 있는 프로세스를 세로로, 테이블 이름을 가로로 펼쳐 매트릭스 그리기
- 이름이 비슷하고 체크가 하나뿐인 열이 있으면 같은 대상인지 확인해 하나로 합치기
- 매트릭스를 가로세로로 바꿔 [테이블 이름·필드·관련 프로세스] 표로 정리하기

2교시 · 15분

조별 공유 및 피드백

중복이 남아있지 않은가

— 이름만 다르고 사실 같은 테이블이 더 없는지

— 팀원끼리 서로 매트릭스를 바꿔 보며 확인

속성이 테이블 성격에 맞는가

— 예약 기록에 메뉴 이름처럼 안 맞는 필드가 섞이지 않았는지

— 완벽하지 않아도 되지만 엉뚱한 건 지금 뺌

테이블설계(논리)로 넘어갈 준비가 됐는가

— 테이블·필드 이름이 명확한 문구로 적혔는가

— 다음은 이 테이블들 사이에 관계선부터 긋는 작업

3교시 · 15분

테이블설계(논리) — 관계가 먼저, 키는 그 결과

① 관계부터 긋기

테이블 간 관계(1:N 등)가 있는지 먼저 살펴보고 선을 긋는다
예: 예약 기록(1) — 알림 이력(N)

② 키는 그 결과로

선을 그은 자리에 참조하는 쪽은 외래키(FK), 참조되는 쪽은 기본키(PK)가 자연스럽게 붙는다

③ 전부 연결 확인

관계선이 하나도 없는 테이블이 남으면 안 됨 — 참고 자료는 모든 테이블이 연결돼 있어야 함

ERD로 그린다

- 테이블설계(개념)에서 나온 테이블을 그대로 박스로 옮기고, 관계선을 긋는다 — 화살표 없이 선만, 카디널리티(1:N)는 선 위에 적는다
- 정규화 이론은 다루지 않는다 — 지금 핵심은 관계를 보고 선을 긋는 감각

3교시 · 30분

실습 — ERD 그리기

- 테이블설계(개념)에서 나온 테이블을 그대로 박스로 옮기기
- 관계가 있는 테이블끼리 선을 긋고 1:N 같은 카디널리티 적기
- 선을 그은 자리에 참조하는 쪽은 FK, 참조되는 쪽은 PK 적기
- 모든 테이블이 적어도 하나의 선으로 연결돼야 함 — 연결 안 된 테이블이 있으면 관계를 다시 찾아보기

3교시 · 15분

조별 공유 및 피드백

- 관계선을 그은 ERD를 같이 보고 세 가지 확인

관계가 빠진 테이블은 없는가

— 모든 테이블에 선이 하나씩은 있는지

— 없으면 그 테이블이 어느 테이블과 관계있을지 다시 찾기

관계 방향이 맞는가

— 1 쪽과 N 쪽이 실제 업무와 맞는지

— 외래키가 N 쪽 테이블에 들어갔는지

선이 명확하게 그려졌는가

— 다른 박스를 가로지르거나 겹치지 않는지

— 테이블을 그냥 나란히 줄 세우지 말고 실제 연결 구조로

4교시 · 10분

테이블설계(물리) — 같은 ERD에 타입만 붙인다

- 테이블설계(논리)의 ERD를 그대로 가져와 필드마다 DB 타입을 붙인다 — 새로 그리지 않음

짧은 코드·글자

VARCHAR(길이)
예: 상태, 이름, 좌석 번호

숫자·키

BIGINT, INT
예: 예약ID(PK), 수량

날짜·시각

DATE, DATETIME
예: 대출일, 발송시각

배치·관계선은 그대로

— 엔티티 위치와 관계선은 테이블설계(논리)와 완전히 같다 — 필드 텍스트에 타입만 덧붙인다

— 여유가 되면 필수 입력(NOT NULL)·중복 금지(UNIQUE) 같은 제약조건도 같이 적어도 된다

4교시 · 30분

실습 — ERD에 타입 붙이기

- 테이블설계(논리)의 ERD를 그대로 옮겨 그리기 — 배치·관계선은 바꾸지 않음
- 필드마다 실제 DB 타입을 적기
- 여유가 되면 필수 입력·중복 금지 같은 제약조건도 표시
- 완성되면 조별 전체 설계도(프로세스+이벤트+데이터 다 쌓인 것)를 자료실에 업로드

정리

오늘 완성한 것

- 이벤트설계도 위에 데이터(3층)를 테이블 이름 정의부터 물리 모델까지 하루 만에 전부 완성
- 테이블 이름 찾기 → 매트릭스·표로 정리 → ERD로 관계·키 → 같은 ERD에 타입(물리 모델)

지금 손에 남은 것

- 설계도 1층(흐름)+2층(이벤트)+3층(테이블설계) ERD가 전부 쌓인 완성 문서
- 테이블설계(물리)의 타입 표기가 그대로 실제 DB를 만들 때 CREATE TABLE 문의 기준이 됨
- 오늘 올린 완성본을 바탕으로 다음 단계(실제 구현)를 진행